

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Image par une fonction polynôme du second degré

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^2 - 3x - 1$. Calculer $g(-2)$.

On remplace x par -2 :

$$\begin{aligned} g(-2) &= 2 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) - 1 \\ &= 2 \times 4 - 3 \times (-2) - 1 \\ &= 8 + 6 - 1 \\ &= 13. \end{aligned}$$

Exercice 2 – Signe d'un produit de fonctions affines

On considère les fonctions affines f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 2x - 3 \quad \text{et} \quad g(x) = -x + 4,$$

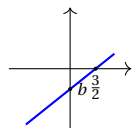
ainsi que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(x) \times g(x)$.

1. Donner les représentations graphiques approximatives des fonctions f et g .
 f a pour coefficient directeur $a = 2 > 0$: f est croissante. Son zéro :

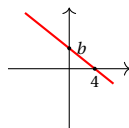
$$f(x) = 0 \iff 2x - 3 = 0 \iff 2x = 3 \iff x = \frac{3}{2}.$$

g a pour coefficient directeur $a = -1 < 0$: g est décroissante. Son zéro :

$$g(x) = 0 \iff -x + 4 = 0 \iff -x = -4 \iff x = 4.$$



$$f : a = 2 > 0, b = -3$$



$$g : a = -1 < 0, b = 4$$

2. En déduire le tableau de signes de h sur $\mathbb{R}$.

Sur chaque intervalle, le signe de $h(x) = f(x) \times g(x)$ s'obtient en multipliant le signe de $f(x)$ par celui de $g(x)$ (règle des signes d'un produit).

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	4	$+\infty$	
$f(x)$	-	0	+	+	
$g(x)$	+	+	0	-	
$h(x)$	-	0	+	0	-

3. Décrire le tableau de signes obtenu.

h est strictement négative sur $] -\infty; \frac{3}{2} [$, nulle en $\frac{3}{2}$, strictement positive sur $] \frac{3}{2}; 4 [$, nulle en 4, puis strictement négative sur $] 4; +\infty [$.

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Image par une fonction polynôme du second degré

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 4x + 2$. Calculer $g(-3)$.

On remplace x par -3 :

$$\begin{aligned} g(-3) &= (-3)^2 - 4 \times (-3) + 2 \\ &= 9 - 4 \times (-3) + 2 \\ &= 9 + 12 + 2 \\ &= 23. \end{aligned}$$

Exercice 2 – Signe d'un produit de fonctions affines

On considère les fonctions affines f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -3x + 6 \quad \text{et} \quad g(x) = x + 1,$$

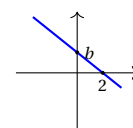
ainsi que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(x) \times g(x)$.

1. Donner les représentations graphiques approximatives des fonctions f et g .
 f a pour coefficient directeur $a = -3 < 0$: f est décroissante. Son zéro :

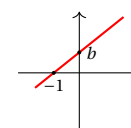
$$f(x) = 0 \iff -3x + 6 = 0 \iff -3x = -6 \iff x = 2.$$

g a pour coefficient directeur $a = 1 > 0$: g est croissante. Son zéro :

$$g(x) = 0 \iff x + 1 = 0 \iff x = -1.$$



$$f : a = -3 < 0, b = 6$$



$$g : a = 1 > 0, b = 1$$

2. En déduire le tableau de signes de h sur $\mathbb{R}$.

Sur chaque intervalle, le signe de $h(x) = f(x) \times g(x)$ s'obtient en multipliant le signe de $f(x)$ par celui de $g(x)$ (règle des signes d'un produit).

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f(x)$	$+$	$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-$	0	$+$	$+$	
$h(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

3. Décrire le tableau de signes obtenu.

h est strictement négative sur $] -\infty; -1 [$, nulle en -1 , strictement positive sur $] -1; 2 [$, nulle en 2, puis strictement négative sur $] 2; +\infty [$.

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Image par une fonction polynôme du second degré

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 + 5x - 4$. Calculer $g(-3)$.

On remplace x par -3 :

$$\begin{aligned} g(-3) &= (-3)^2 + 5 \times (-3) - 4 \\ &= 9 + 5 \times (-3) - 4 \\ &= 9 - 15 - 4 \\ &= -10. \end{aligned}$$

Exercice 2 – Signe d'un produit de fonctions affines

On considère les fonctions affines f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 4x - 2 \quad \text{et} \quad g(x) = -2x - 4,$$

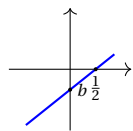
ainsi que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(x) \times g(x)$.

1. Donner les représentations graphiques approximatives des fonctions f et g .
 f a pour coefficient directeur $a = 4 > 0$: f est croissante. Son zéro :

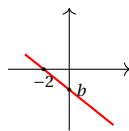
$$f(x) = 0 \iff 4x - 2 = 0 \iff 4x = 2 \iff x = \frac{1}{2}.$$

g a pour coefficient directeur $a = -2 < 0$: g est décroissante. Son zéro :

$$g(x) = 0 \iff -2x - 4 = 0 \iff -2x = 4 \iff x = -2.$$



$$f : a = 4 > 0, b = -2$$



$$g : a = -2 < 0, b = -4$$

2. En déduire le tableau de signes de h sur $\mathbb{R}$.

Sur chaque intervalle, le signe de $h(x) = f(x) \times g(x)$ s'obtient en multipliant le signe de $f(x)$ par celui de $g(x)$ (règle des signes d'un produit).

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f(x)$	-	-	0	+
$g(x)$	+	0	-	-
$h(x)$	-	0	+	-

3. Décrire le tableau de signes obtenu.

h est strictement négative sur $] -\infty; -2[$, nulle en -2 , strictement positive sur $] -2; \frac{1}{2}[$, nulle en $\frac{1}{2}$, puis strictement négative sur $] \frac{1}{2}; +\infty[$.

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Image par une fonction polynôme du second degré

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3x^2 - x + 2$. Calculer $g(-1)$.

On remplace x par -1 :

$$\begin{aligned} g(-1) &= 3 \times (-1)^2 - (-1) + 2 \\ &= 3 \times 1 - (-1) + 2 \\ &= 3 + 1 + 2 \\ &= 6. \end{aligned}$$

Exercice 2 – Signe d'un produit de fonctions affines

On considère les fonctions affines f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -x + 3 \quad \text{et} \quad g(x) = 3x + 6,$$

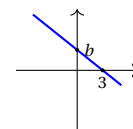
ainsi que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(x) \times g(x)$.

1. Donner les représentations graphiques approximatives des fonctions f et g .
 f a pour coefficient directeur $a = -1 < 0$: f est décroissante. Son zéro :

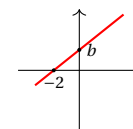
$$f(x) = 0 \iff -x + 3 = 0 \iff -x = -3 \iff x = 3.$$

g a pour coefficient directeur $a = 3 > 0$: g est croissante. Son zéro :

$$g(x) = 0 \iff 3x + 6 = 0 \iff 3x = -6 \iff x = -2.$$



$$f : a = -1 < 0, b = 3$$



$$g : a = 3 > 0, b = 6$$

2. En déduire le tableau de signes de h sur $\mathbb{R}$.

Sur chaque intervalle, le signe de $h(x) = f(x) \times g(x)$ s'obtient en multipliant le signe de $f(x)$ par celui de $g(x)$ (règle des signes d'un produit).

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$f(x)$	+	+	0	-
$g(x)$	-	0	+	+
$h(x)$	-	0	+	-

3. Décrire le tableau de signes obtenu.

h est strictement négative sur $] -\infty; -2[$, nulle en -2 , strictement positive sur $] -2; 3[$, nulle en 3 , puis strictement négative sur $] 3; +\infty[$.